南京林业大学试卷（期中测试）

课程 概率统计 B 20 25 ~20 26 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	总分
得分					

姓名

班号

学号

一、选择题（请从以下四个选项中选择一个完成第 1-10 题，每题 4 分，共 40 分）

(A) 充分但不必要 (B) 必要但不充分 (C) 充分必要 (D) 既不充分也不必要

1. “随机事件 A,B 互不相容”是“随机事件 A,B 对立”的（ ）条件.
2. “随机事件 A,B 互不相容”是“随机事件 A,B 独立”的（ ）条件.
3. “随机事件 A 是不可能事件”是“ $P(A)=0$ ”的（ ）条件.
4. “随机事件 A,B,C 两两独立”是“随机事件 A,B,C 相互独立”的（ ）条件.
5. “随机事件 A,B 独立”是“随机事件 $\bar{A},\bar{B}$ 独立”的（ ）条件.
6. “ X 不是离散型随机变量”是“ X 是连续型随机变量”的（ ）条件.
7. “ X 服从正态分布”是“ $2X+3$ 服从正态分布”的（ ）条件.
8. “ (X,Y) 服从二维正态分布”是“ X,Y 均服从正态分布”的（ ）条件.
9. “随机变量 X,Y 独立”是“随机变量 X,Y 不相关”的（ ）条件.
10. “ $D(X)=0$ ”是“ X 是常数”的（ ）条件.

请将选择题答案填写在下列表格中

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

二、填空题（每小题 4 分，共 40 分）

11. 已知 $P(A)=\frac{1}{4}$， $P(B|A)=\frac{1}{3}$， $P(A|B)=\frac{1}{2}$，则 $P(A\cup B)=$_____.

12. 已知离散型随机变量 X 的分布律为

1	2	3
$a^2-0.1a$	0.24	$1-1.3a$

，则 $a=$_____.

13. 一个袋中有编号为 1,2,3,4,5 的 5 只球，同时取 3 只， X 表示取出 3 只球中的最大号码，那么 $P\{X=4\}=$_____.

14. 已知 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<1\\ \ln x, & 1\le x<\mathrm{e}\\ 1, & x\ge \mathrm{e}\end{cases}$，则 $P\{0<X\le 3\}=$_____.

15. 设 $X\sim U(0,5)$，则方程 $4t^2+4Xt+X+2=0$ 有实根的概率为_____.

16. 在区间 $[0,\pi]$ 上均匀任取两个数 X,Y，则 $P\{\cos(X+Y)<0\}=$_____.

17. 设 $X\sim N(3,4)$， $Y\sim N(2,9)$， X,Y 相互独立，则 $P\{X-Y>1\}=$_____.

18. 设随机变量 $X\sim\pi(\lambda)$ 且 $E(X)=D^2(X)$，则 $P\{X>1\}=$_____.

19. 设随机变量 X,Y 相互独立，且它们的分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$，则随机变量 $U=\min(X,Y)$ 的分布函数 $F(u)=$_____.

20. 设随机变量 $(X,Y)\sim N(1,0;3^2,4^2;-0.5)$， $Z=X+Y$，则 $\rho_{XZ}=$_____.

请将填空题答案填写在下列表格中

题号	11	12	13	14	15
答案					
题号	16	17	18	19	20
答案					

三、解答题（请给出详细解题过程，每小问 4 分，共 20 分）

21. 设随机变量(X,Y)的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}x+y, & 0<x<1,0<y<a\\ 0, & \text{其他}\end{cases},$$

其中a是常数.（1）求a的值；（2）求(X,Y)的分布函数$F(x,y)$；（3）判断X,Y的独立性，需说明理由；（4）求$Z=X+Y$的概率密度函数$f_Z(z)$；（5）求$D(Z)$.

解：（1）

（2）

（3）

（4）

（5）